

文献管理与学术资源管理系统

项目文档

项目类型	ASP.NET Web Forms + C# + SQL Server 文献管理系统
主项目源码目录	/网站源码
RAG 模块源码目录	/RAG
数据库	manage_db_final
文档日期	2026 年 7 月 1 日
课程名称	数据库及实现
小组成员/学号	李粟阳 / 24300980051 朱天铭 / 24300980006 卢可 / 24300980057 陈丽滢 / 24300980066

文档摘要

本项目围绕学术文献资源管理场景，构建了一个覆盖文献上传、元数据解析、审核发布、检索展示、下载互动、后台维护、统计分析和智能问答的 Web 信息系统。系统以 SQL Server 作为主数据存储，通过多表关系表达文献、作者、机构、期刊/会议、评论、收藏、下载和审核日志等核心实体，并使用 ASP.NET Web Forms 与 C# 完成前后台业务流程。

系统定位

面向课程项目交付的文献管理与学术资源管理系统，强调数据库建模、业务闭环和后台维护能力。

数据库重点

围绕文献主表建立作者、机构、来源、标签、附件、互动记录和状态日志等关联表。

核心链路

普通用户投稿，管理员审核发布，公开页面检索展示，用户下载、评论、点赞和收藏。

扩展能力

集成 PDF 解析服务、Redis 限流、RAG 智能问答和文献关系图谱展示。

目录

文档摘要

1. 项目概述

- 1.1 项目基本信息
- 1.2 建设背景
- 1.3 项目目标
- 1.4 用户角色
- 1.5 功能范围

2. 系统需求分析

- 2.1 功能性需求
- 2.2 非功能性需求

3. 系统总体架构

- 3.1 架构概述
- 3.2 访问与调用链路
- 3.3 架构图
- 3.4 分层说明
- 3.5 通用数据库访问模式

4. 技术栈与运行环境

- 4.1 技术栈
- 4.2 运行环境
- 4.3 关键配置

5. 系统功能模块

- 5.1 用户注册与登录模块
- 5.2 文献上传模块
- 5.3 文献审核与管理模块
- 5.4 文献搜索与展示模块
- 5.5 作者管理模块
- 5.6 机构、期刊与会议管理模块
- 5.7 评论、点赞与收藏模块
- 5.8 文件上传、存储与下载模块
- 5.9 智能问答与关系图谱模块

6. 数据库设计

- 6.1 数据库设计思路
- 6.2 核心数据表
- 6.3 表关系 ER 图
- 6.4 数据状态与逻辑删除

7. 核心业务流程

- 7.1 用户注册登录流程
- 7.2 文献上传与审核流程
- 7.3 作者匹配与机构关联流程
- 7.4 文献重复合并流程
- 7.5 机构别名与机构维护流程
- 7.6 点赞收藏切换流程
- 7.7 文件上传下载流程

8. 权限控制与安全机制

- 8.1 权限与安全策略汇总
- 8.2 关键机制说明

9. 文件上传、存储与下载机制

- 9.1 存储边界与路径设计
- 9.2 上传解析链路
- 9.3 下载控制与批量限制

10. 管理员后台功能

- 10.1 后台工作域划分
- 10.2 后台管理流程

11. 统计报表与数据查询

- 11.1 统计口径与数据来源
- 11.2 页面统计呈现

12. 项目亮点

- 12.1 业务闭环完整
- 12.2 数据治理能力较强
- 12.3 扩展性与可维护性较好

13. 系统运行与部署说明

- 13.1 数据库部署
- 13.2 IIS 部署
- 13.3 Python PDF 解析服务
- 13.4 RAG 服务部署
- 13.5 Redis 配置

14. 项目总结

附录 A. 关键代码文件说明

附录 B. 数据库全表结构

1. 项目概述

1.1 项目基本信息

表 1-1 项目基本信息

项目项	内容
项目名称	文献管理与学术资源管理系统
项目定位	面向学术资源管理场景的 Web 信息系统
主要技术	ASP.NET Web Forms、C#、SQL Server、HTML、CSS、JavaScript、jQuery、Ajax
解决方案入口	网站源码/web.sln
Web 站点目录	网站源码/web/
数据库材料	database/manage_db_schema.sql 、 database/manage_db_full.bak 、 database/table_columns.csv 、 database/foreign_keys.csv 、 database/indexes.c
辅助服务	Python PDF 解析服务、独立 RAG 微服务、Redis 限流/并发控制、短信服务配置、微信支付
可选配置	腾讯云 COS

1.2 建设背景

本项目面向学术文献管理场景，解决文献文件分散、元数据缺乏结构化管理、作者和机构关系难以维护、用户上传内容缺少审核、文献下载和互动缺少记录等问题。系统围绕“文献、作者、机构、期刊/会议、用户、评论、下载记录、审核状态”等实体建立数据库模型，使 PDF 文献不仅能被保存，还能被检索、审核、统计、关联和维护。

从源码和数据库结构看，系统既支持普通用户上传单篇或批量 PDF，也支持管理员进行文献导入、审核、编辑和导出。上传或导入后的文献会与作者、机构、标签、附件、期刊/会议等实体建立关系，并通过 Literature.status 控制是否公开展示、是否允许下载以及是否进入后续 RAG 索引流程。

1.3 项目目标

本项目的目标是形成一个相对完整的学术资源管理闭环：

- 建立文献从上传、解析、审核、发布、检索、下载到维护的完整流程。
- 使用多表关系表达文献、作者、机构、期刊/会议和用户互动。
- 通过审核状态、逻辑删除、重复文献合并、作者消歧和机构别名机制提高数据质量。
- 区分普通用户端与管理员后台，形成角色职责清晰的 Web 系统。
- 通过 BLLBase<T>、DALCommon<T>、DBHelper 和公共业务类降低重复代码，提高后续维护能力。
- 接入 PDF 解析、Redis 限流、RAG 智能问答和关系图谱展示，实现系统集成。

1.4 用户角色

角色	主要能力
普通用户	手机号验证码登录、上传文献、查看个人投稿、下载文献、评论、点赞、收藏、积分兑换、提交反馈
投稿用户	查看自己上传文献的审核状态，提交元数据修改申请，下载自己上传的附件
后台管理员	审核文献、维护文献元数据、管理作者/机构/期刊/会议、审核评论、处理申诉、导入导出文献
权限管理员/超级管理员	管理后台账号、分配菜单权限、锁定或解锁管理员、查看登录日志

1.5 功能范围

系统当前覆盖以下功能：

- 用户注册登录、短信验证码、Cookie 登录态维护。
- 单篇文献上传、批量 PDF 上传、管理员 CSV/PDF 导入。
- PDF 元数据解析、作者与机构关系同步、文献附件保存。
- 文献审核、驳回、逻辑删除、元数据修改审核、重复文献合并。
- 文献搜索、分类筛选、来源期刊/会议浏览、文献详情展示。
- 作者管理、作者详情、作者合并、作者当前机构和历史机构展示。
- 机构管理、机构别名、上下级机构、期刊和会议主数据维护。
- 评论提交与审核、点赞收藏、积分下载、免费下载券、批量下载。
- 管理员后台、权限菜单、登录日志、服务工单、申诉管理、导入错误查看。
- 首页统计、文献列表统计、文献详情互动趋势、用户中心投稿统计。
- RAG 智能问答、文献发布后的 RAG 索引触发。
- 文献关系图谱接口和 vis-network 前端可视化组件。

2. 系统需求分析

2.1 功能性需求

表 2-1 功能性需求与项目实现对应关系

需求类别	需求说明	项目实现
用户认证	用户通过手机号和短信验证码登录； 不存在的手机号可自动注册	UserCommon.ashx.cs 、 CommonUserFunc.cs 、 user_list 、 telcode_list
文献投稿	普通用户可上传 PDF 并填写标题、作者、机构、摘要、 关键词、发表日期等元数据	Web/UserCenter/LiteratureUpload.aspx.cs 、 Literature 、 LiteratureFile
文献审核	投稿默认待审核，管理员可审核通过、驳回、 删除或合并重复文献	Web/admin/Admin_LiteratureList.aspx.cs 、 LiteratureStatusLog
文献检索	前台只展示已发布主文献，支持关键词、分类、年份、作者、 标签等筛选	Web/LiteratureSearch.aspx.cs
作者机构	上传和编辑文献时同步作者、机构、 作者机构历史和论文机构关系	LiteratureRelationSync.cs 、 Author 、 Institution
用户互动	用户可评论、点赞、收藏、下载文献，互动数据归并到主文献	CommonUserFunc.cs 、 LiteratureComment 、 LiteratureLike 、 LiteratureFavorite
文件管理	PDF、图片和附件保存到上传目录， 数据库保存文件元数据和相对路径	LiteratureFile 、 usingimg_list 、 userfile_list
后台管理	后台提供文献、作者、机构、期刊、会议、评论、积分、 申诉、配置等维护页面	Web/admin/*.aspx.cs
统计查询	首页、列表页、详情页和用户中心展示文献数、作者数、 下载量、互动量等统计	Web/index.aspx.cs 、 LiteratureInfo.aspx.cs
智能问答	Web 端通过 RagApi.ashx 中转到特定端口（默认 5051）的 RAG 服务，按文献检索片段并生成回答	LiteratureQA.aspx 、 RagApi.ashx.cs

2.2 非功能性需求

表 2-2 非功能性需求说明

需求类别	设计要求	当前实现与说明
数据一致性	文献审核、重复合并、积分兑换等操作需避免数据状态不一致	重复合并并迁移互动数据；积分兑换使用事务和锁；关键关系表设置索引和外键
安全性	登录态校验、后台权限控制、上传类型限制、接口输入限制	Cookie + 数据库 code 校验；后台 Check_AdminLogin ；上传大小和扩展名限制
可维护性	页面层、公共业务层、BLL、DAL、DB 工具层分工明确	BLLBase<T> 、 DALCommon<T> 、 DBHelper 提供通用访问能力
可扩展性	支持新增文献来源、作者机构维护、智能问答和图谱展示	期刊/会议主数据、机构别名、RAG 微服务、图谱接口均采用相对独立模块

需求类别	设计要求	当前实现与说明
性能与稳定性	文件解析、短信和评论需要限流，列表需要分页	Redis 与本地 SemaphoreSlim 限流；SQL 分页和索引辅助查询
可审计性	重要状态变化、登录、导入、导出和合并行为应可追踪	登录日志、状态日志、作者合并日志、导入错误和导出日志表

系统以文献资源管理为核心，重点处理文献元数据、文件、用户互动和后台审核。RAG 服务作为独立 Python 微服务运行，不直接改变 SQL Server 主数据；其向量库仅保存从已发布文献提取出的文本块和 paper_id 元数据。关系图谱当前使用 SQL Server 关系表建模并由前端可视化。

3. 系统总体架构

3.1 架构概述

系统采用传统 ASP.NET Web Forms 架构。用户浏览器访问 .aspx 页面，.aspx 文件负责页面结构、服务端控件和前端脚本，.aspx.cs 文件负责页面生命周期、表单提交、数据绑定、业务判断和响应输出。Ajax 请求主要由 .ashx 接口接收，再调用公共业务类、BLL 层和 DAL 层访问数据库或文件系统。

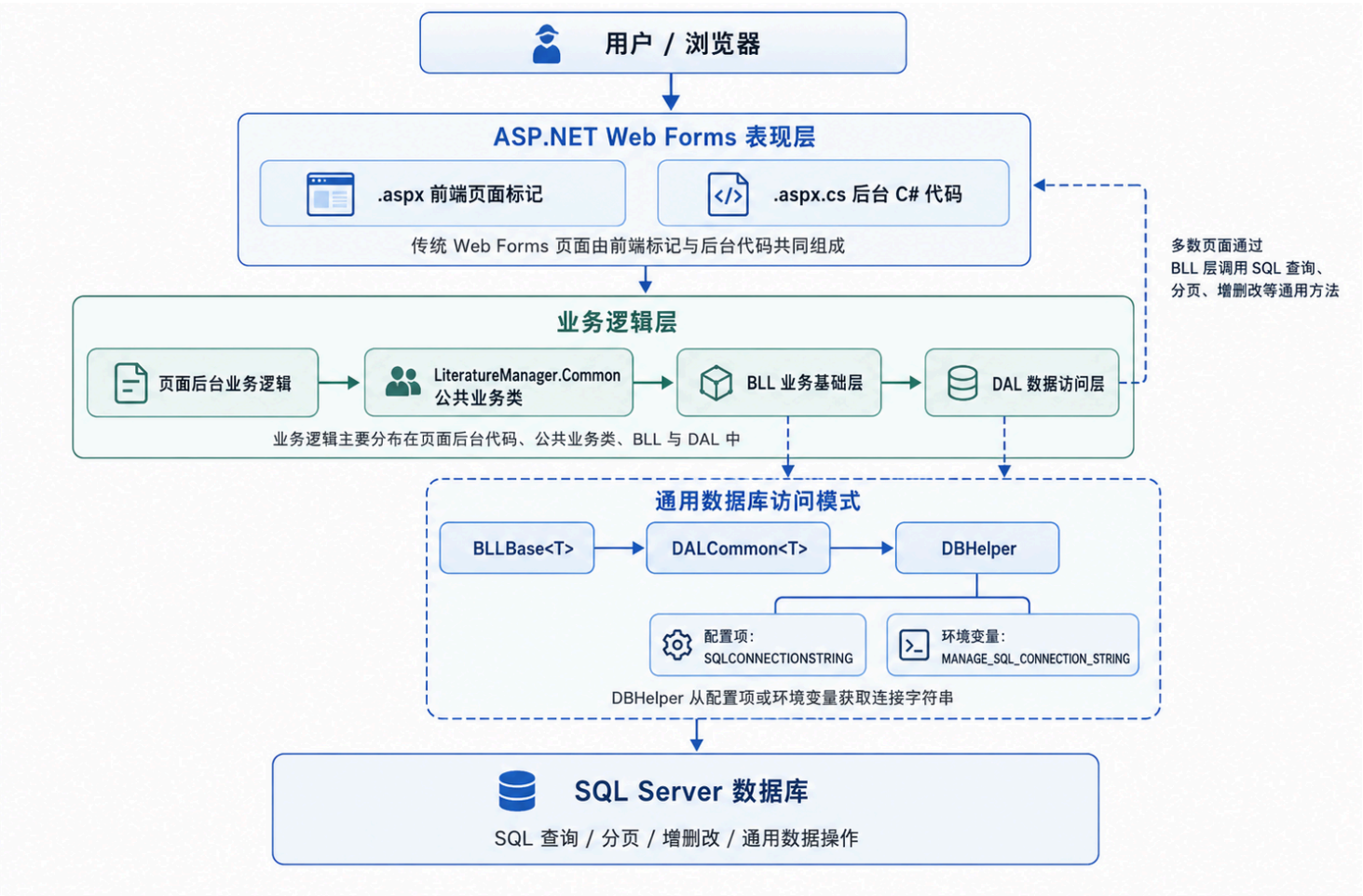


图 3-1 数据访问模式示意图

我们将用户端页面、个人中心和管理员后台组织在同一 Web 项目中。为了降低重复代码，项目抽象出 `BLLBase<T>`、`DALCommon<T>`、`DBHelper` 等通用访问类，同时将登录、短信、上传策略、作者机构同步、文献状态、RAG 同步等业务放入 `LiteratureManager.Common`。

3.2 访问与调用链路

典型请求链路如下：

1. 用户浏览器访问 `Web/*.aspx`、`Web/UserCenter/*.aspx` 或 `Web/admin/*.aspx`。
2. `.aspx` 前端标记定义表单、列表、按钮、隐藏域和 JavaScript。
3. `.aspx.cs` 后台代码在 `Page_Load` 或按钮事件中读取请求参数、校验登录状态、执行查询或更新。
4. 页面后台代码调用 `LiteratureManager.Common` 中的公共业务类处理复杂业务。

- 5. 页面后台代码或公共业务类通过 `BLLBase<T>` 调用 `DALCommon<T>`。
- 6. `DALCommon<T>` 根据实体类名映射表名，并通过 `DBHelper` 执行 SQL、存储过程或事务。
- 7. `DBHelper` 读取环境变量 `MANAGE_SQL_CONNECTION_STRING` 或 `Web.config` 中的 `SQLCONNECTIONSTRING`。
- 8. 文件上传、PDF 解析、RAG 问答和图谱数据等功能分别访问本地文件目录、Python 服务或 JSON 接口。

3.3 架构图

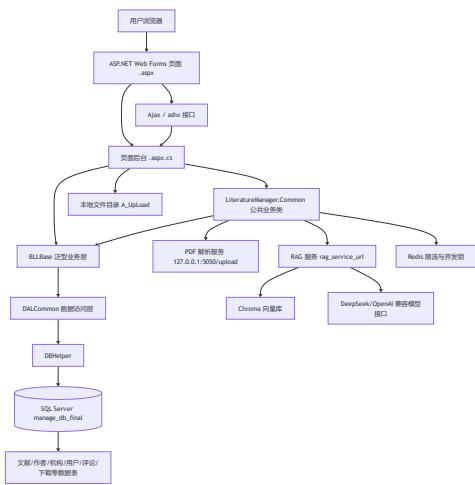


图 3-2 系统总体架构图

3.4 分层说明

表 3-1 系统分层说明

层次	代表文件	主要职责
页面层	.aspx 、 .aspx.cs	页面展示、表单提交、列表绑定、按钮事件、页面权限判断
接口层	Web/Inc/UserCommon.ashx.cs 、 RagApi.ashx.cs 、 LiteratureGraph.ashx.cs	接收 Ajax 请求，输出 JSON 或转发外部服务
公共业务层	LiteratureManager.Common/*.cs	登录、短信、评论、上传策略、作者机构同步、期刊会议同步、RAG 同步
BLL 层	BLL/BLLBase.cs	泛型业务入口，封装增删改查、分页和实体查询
DAL 层	DAL/DALCommon.cs	通用 SQL 生成、实体映射、分页和存储过程调用
DB 工具层	DAL/DBHelper.cs	SQL Server 连接、命令执行、事务、参数化命令、存储过程调用
数据库层	SQL Server	保存业务实体、关系表、日志表、状态表、索引和外键

3.5 通用数据库访问模式

`BLLBase<T>` 内部持有 `DALCommon<T>`，页面通常通过 `BLLBase<Model>` 使用 `GetListByPage()`、`AddIdentity()`、`Update()`、`Delete()`、`GetModel()` 等通用方法。`DALCommon<T>` 根据实体类名推断表名，再调用 `DBHelper` 执行 SQL。该模式减少了每个实体重复编写基础 CRUD 的工作量，也增强了后期的可维护性。

4. 技术栈与运行环境

4.1 技术栈

表 4-1 技术栈说明

类型	技术或文件	说明
前端页面	ASP.NET Web Forms、HTML、CSS、JavaScript、jQuery	.aspx 页面直出，局部功能通过 Ajax 更新

类型	技术或文件	说明
后端语言	C#	页面后台、业务类、数据访问类和 Handler
接口形式	.ashx	用户接口、RAG 中转、图谱接口、PDF 解析接口
数据库	SQL Server / SQL Server Express	主业务数据、关系数据、日志数据
数据访问	BLLBase<T>、DALCommon<T>、DBHelper	通用增删改查、分页、存储过程、事务
文件解析	Python、pdf_parser.py、app.py	PDF 元数据解析
RAG 检索	Flask、Chroma、m3e embedding、LangChain、SQL Server	独立 Python 微服务，按 Literature.id 建立语义索引
RAG 生成	DeepSeek / OpenAI 兼容接口	根据检索片段生成回答
图谱展示	LiteratureGraph.ashx、literature-graph.js、vis-network	从 SQL Server 生成节点和边并前端渲染
限流与并发	Redis、本地 SemaphoreSlim	短信冷却、评论冷却、PDF 解析并发控制

4.2 运行环境

表 4-2 运行环境要求

环境项	要求
操作系统	Windows Server 或 Windows 开发环境
Web 容器	IIS / IIS Express
.NET Framework	4.6
数据库	SQL Server / SQL Server Express
Python	Python 3.9+, 用于 PDF 解析服务和 RAG 微服务
可选服务	Redis、短信服务、DeepSeek API、腾讯云 COS、微信支付配置
开发工具	Visual Studio

4.3 关键配置

Web/Web.config 中的关键配置包括：

表 4-3 Web.config 关键配置项

配置项	作用
SQLCONNECTIONSTRING	SQL Server 连接字符串
httpRuntime maxRequestLength	ASP.NET 请求大小限制，默认为 210 MB
requestLimits maxAllowedContentLength	IIS 请求大小限制，默认为 210 MB
UploadMaxPdfMb	单个 PDF 上传限制，默认为 50 MB
UploadMaxImageMb	图片上传限制，默认为 10 MB
UploadMaxAttachmentMb	附件上传限制，默认为 100 MB
UploadBatchMaxFiles	批量上传文件数限制，默认为 20
UploadBatchMaxTotalMb	批量上传总大小限制，默认为 200 MB
DownloadBatchMaxFiles	批量下载文件数限制，默认为 10
SmsCooldownSeconds	短信验证码冷却时间，默认为 60 秒
CommentCooldownSeconds	评论冷却时间，默认为 15 秒
PdfParseMaxConcurrent	PDF 解析并发数，默认为 10

配置项	作用
RedisEnabled 、 RedisHost 、 RedisPort	Redis 限流和分布式锁配置
rag_service_url 、 rag_auto_index_enabled	RAG 服务地址和自动索引开关

5. 系统功能模块

系统功能围绕“文献生命周期”展开，并由用户入口、后台治理、智能扩展和数据服务共同支撑。普通用户侧负责登录、投稿、检索、下载和互动；管理员侧负责审核发布、主数据维护、评论与申诉处理、导入导出和日志审计；底层则通过 SQL Server、文件存储、Redis 限流和 RAG/Chroma 服务支撑文献数据的保存、访问控制、智能问答和关系图谱展示。

文献管理与学术资源管理系统功能模块划分

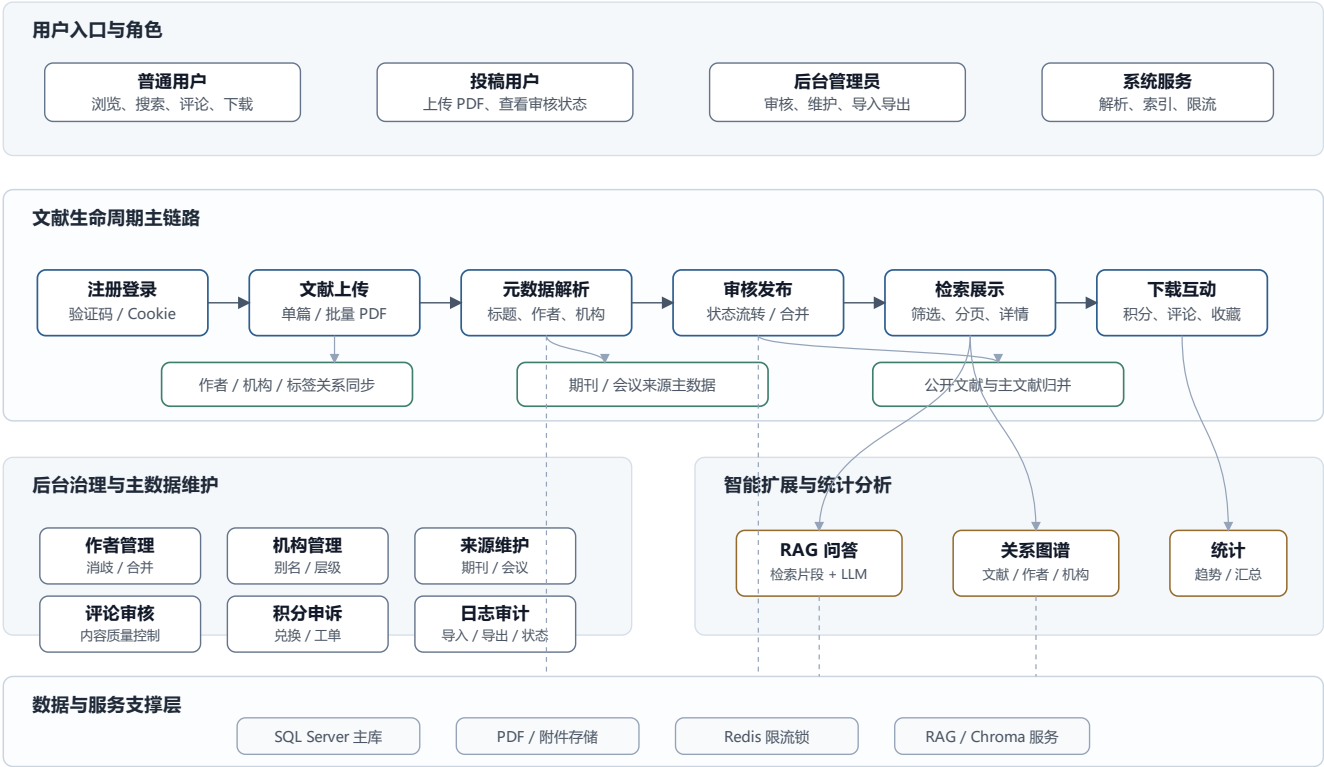


图 5-1 系统功能模块划分图

5.1 用户注册与登录模块

用户注册与登录模块负责普通用户身份建立和登录态维护。系统采用手机号 + 短信验证码方式登录，若手机号不存在则自动创建用户并写入注册积分流水。

主要文件与数据表

类型	内容
页面/接口	Web/Inc/UserCommon.ashx.cs
业务类	LiteratureManager.Common/CommonUserFunc.cs
数据表	user_list 、 telcode_list 、 integrateLog_list

实现逻辑

UserCommon.ashx.cs 是统一 Ajax 入口，前端通过 JSON 中的 btn 字段指定操作。登录请求进入 CommonUserFunc.GetUserLoginFunc() 后，系统会校验 telcode_list 中的手机号、验证码、类型、坐标和有效期。验证码校验成功后删除验证码记录，保证一次性使用。登录成功后系统写入 user_id、user_tel、user_code Cookie，并更新 user_list.logintime、loginip 和 code。

登录状态通过 Cookie 和数据库中的 code 共同校验。该设计能够降低伪造用户 ID 直接登录的风险。

5.2 文献上传模块

文献上传模块负责普通用户投稿和文献元数据采集。用户提交 PDF 和标题、作者、机构、摘要、关键词等信息后，系统保存文件并写入文献主表，随后同步作者、机构、标签、附件等关系。

主要文件与数据表

类型	内容
页面	Web/UserCenter/LiteratureUpload.aspx.cs
辅助接口	Web/admin/PdfParse.ashx.cs
业务类	LiteratureRelationSync.cs、LiteratureVenueSync.cs、UploadPolicy.cs
数据表	Literature、LiteratureFile、Author、LiteratureAuthorMap、Institution、AuthorInstitutionHistory、LiteratureAuthorInstitutionMap、Liter

实现逻辑

上传时系统先检查用户登录状态，再校验标题、PDF 扩展名和文件大小。PDF 文件默认保存到 Web/A_Upload/upload_file/ 相关目录，数据库中 LiteratureFile.file_path 保存文件路径和大小等元数据。发表日期由上传代码校验年份、月份和日期的合法性，避免出现不完整或非法日期。

文献查重优先使用 DOI；当 DOI 为空时使用规范化标题作为保守查重依据。若当前用户已经上传相同文献，则拒绝重复提交；若平台已有主文献，则通过 canonical_literature_id 指向主文献。文献保存后 Literature.status=0，表示待审核，前台搜索不会展示。

上传完成后调用 LiteratureRelationSync.Sync() 同步作者、机构、标签和文件关系，并调用 LiteratureVenueSync.EnsureForLiterature() 维护期刊或会议主数据。用户上传阶段不直接触发 RAG 索引，只有管理员审核通过后的正式文献才进入索引流程。

5.3 文献审核与管理模块

文献审核模块是系统数据质量控制的核心。管理员可查看待审核文献，对投稿执行通过、驳回、删除、导出、重复合并和元数据修改审核。

主要文件与数据表

类型	内容
后台页面	Web/admin/Admin_LiteratureList.aspx.cs、Admin_LiteratureEdit.aspx.cs、Admin_LiteratureInfo.aspx.cs
导入页面	Admin_LiteratureImport.aspx.cs、Admin_LiteratureImportError.aspx.cs
业务类	LiteratureRagSync.cs、LiteratureStatus.cs
数据表	Literature、LiteratureFile、LiteratureStatusLog、LiteratureImportBatch、LiteratureImportError、LiteratureExportLog

状态设计

表 5-1 Literature 状态设计

Literature.status	含义	前台展示
-1	逻辑删除	不展示
0	待审核	不展示
1	已发布	公开检索、展示、下载，可触发 RAG 索引

Literature.status	含义	前台展示
2	已驳回	不展示
3	重复合并	不单独展示，访问时指向主文献
4	元数据修改已应用	不单独展示，指向原主文献

实现逻辑

后台文献列表根据模式显示待审核文献或已发布文献。普通文献审核通过后更新为 `status=1`，记录审核人和审核时间，并触发期刊/会议同步和 RAG 索引。驳回时更新为 `status=2`。重复投稿审核通过时更新为 `status=3`，并将 `canonical_literature_id` 指向主文献。

重复合并并不是简单删除重复文献，而是保留重复记录并迁移有价值的关联数据。系统会在必要时迁移 PDF 附件，对点赞、收藏去重，将下载记录和评论改指向主文献，并最终只对主文献触发 RAG 索引。

5.4 文献搜索与展示模块

文献搜索与展示模块面向普通访问者和登录用户，提供公开文献检索、筛选、分页、详情查看、下载入口和用户互动入口。

主要文件与数据表

类型	内容
页面	Web/LiteratureSearch.aspx.cs、Web/LiteratureInfo.aspx.cs、Web/LiteratureVenue.aspx.cs
数据表	Literature、LiteratureFile、LiteratureAuthorMap、Author、LiteratureTagMap、LiteratureTag、Journal、Conference、LiteratureDownloadLog

实现逻辑

前台检索只查询 `status=1` 且 `canonical_literature_id is null` 的主文献。待审核、驳回、删除、重复合并记录不会单独出现在公开搜索结果中。检索条件包括标题、机构、关键词、DOI、期刊/会议、作者和标签等，用户可自行选择条件组合进行个性化筛选。分页主要通过 SQL `row_number()` 或通用分页方法实现。

详情页展示文献标题、摘要、关键词、作者、机构、来源、发表时间、PDF 附件、评论、点赞、收藏、下载状态等信息。

5.5 作者管理模块

作者管理模块维护作者主数据、作者详情、作者论文列表、当前机构、历史机构和作者合并。它既服务于后台人工维护，也服务于上传和编辑文献时的自动关系同步。

主要文件与数据表

类型	内容
页面	Admin_AuthorList.aspx.cs、Admin_AuthorInfo.aspx.cs、Admin_AuthorEdit.aspx.cs、Admin_AuthorMerge.aspx.cs
业务类	LiteratureRelationSync.cs、AuthorMergeService.cs
数据表	Author、LiteratureAuthorMap、AuthorInstitutionHistory、LiteratureAuthorInstitutionMap、AuthorMergeLog

实现逻辑

文献和作者是多对多关系，通过 `LiteratureAuthorMap` 维护。一篇文献可有多个作者，一个作者可关联多篇文献。上传或编辑时如果存在明确 `author_id`，系统会直接关联未删除作者；如果没有 `author_id`，则按姓名查找候选作者，再结合当前机构、历史机构和论文机构进行保守匹配。无法确认时创建新作者，并同时将其状态设置为“待确认”，由管理员确定是否与现有作者合并，避免将同名作者错误合并。作者合并由 `AuthorMergeService` 处理，合并时迁移作者与文献、机构历史等关系，并写入 `AuthorMergeLog`，保证操作可追溯。

作者当前机构依据作者最新文献中的机构关系计算后写回 `Author.current_institution_name` 等字段。历史机构通过 `AuthorInstitutionHistory` 和 `LiteratureAuthorInstitutionMap` 展示。

5.6 机构、期刊与会议管理模块

机构管理用于维护作者所属单位、机构别名、上下级机构和逻辑停用；期刊与会议管理用于维护文献来源主数据，支撑来源浏览和统计。

主要文件与数据表

类型	内容
页面	Admin_InstitutionList.aspx.cs 、 Admin_JournalList.aspx.cs 、 Admin_ConferenceList.aspx.cs
业务类	LiteratureRelationSync.cs 、 LiteratureVenueSync.cs
数据表	Institution 、 InstitutionAlias 、 Journal 、 Conference 、 MasterNameChangeLog

实现逻辑

机构保存时生成 `normalized_name` 用于查重。考虑到一个机构可能有多个别名，别名拆分后写入 `InstitutionAlias`，便于识别同一机构的中英文名、简称和历史写法。机构停用采用 `status=-1`，避免物理删除破坏历史文献和作者机构关系，可利用项目中的存储过程进行定期清除。

期刊和会议分别由 `Journal`、`Conference` 保存。`LiteratureVenueSync` 根据文献的 `source_type`、期刊名或会议名匹配或创建主数据，并将 `journal_id` 或 `conference_id` 写回 `Literature`。

5.7 评论、点赞与收藏模块

评论、点赞和收藏模块记录用户与文献之间的互动，提升文献详情页的参与度，并为统计和通知提供数据来源。

主要文件与数据表

类型	内容
接口	Web/Inc/UserCommon.ashx.cs
业务类	CommonUserFunc.cs
数据表	LiteratureComment 、 LiteratureLike 、 LiteratureFavorite 、 NoticeLog_List 、 ServiceLog_List

实现逻辑

前端通过 Ajax 调用 `UserCommon.ashx`，由 `btn` 分发到 `CommonUserFunc`。点赞和收藏使用 `toggle` 逻辑：若当前用户已有记录则删除，表示取消；若不存在则插入，表示选中。系统通过唯一索引和查询判断避免同一用户重复点赞或重复收藏。

评论提交后写入 `LiteratureComment`，默认 `status=0` 待审核。后台评论审核通过后才公开展示。互动前系统会先调用主文献解析逻辑，保证重复文献的评论、点赞和收藏归并到主文献。

5.8 文件上传、存储与下载模块

文件模块负责保存 PDF、图片、附件和批量下载 ZIP，保证文件路径、文件大小、访问权限和数据库记录之间一致。

主要文件与数据表

类型	内容
上传页面/接口	LiteratureUpload.aspx.cs 、 PdfParse.ashx.cs 、 UserCommon.ashx.cs
下载处理	LiteratureInfo.aspx.cs 、 LiteratureBatchDownload.ashx.cs
数据表	LiteratureFile 、 LiteratureDownloadLog 、 usingm_list 、 userfile_list 、 cosfile_list

实现逻辑

系统将 PDF 保存在服务器目录中（或使用腾讯云 COS），数据库保存相对路径、文件名、大小、类型和状态。下载时根据文献状态、登录用户、积分或免费下载权益判断是否允许下载，并记录 `LiteratureDownloadLog`。批量下载会检查文件数量、总大小和路径合法性，确保文件路径位于上传根目录内，降低

5.9 智能问答与关系图谱模块

RAG 智能问答

RAG 智能问答由主 Web 系统和独立 Python 微服务共同完成。主项目中的 `Web/LiteratureQA.aspx` 是问答页面，页面通过 JavaScript 调用 `/Inc/RagApi.ashx`。`RagApi.ashx.cs` 根据 `action=search` 将请求转发到 `{rag_service_url}/rag/search_paper`，根据 `action=ask` 将 `paper_id` 和 `question` 转发到 `{rag_service_url}/rag/ask`。文献审核通过、后台导入已发布文献、已发布文献编辑保存和元数据修改审核通过后，`LiteratureRagSync.QueueReindex()` 会调用 `{rag_service_url}/rag/index_paper`，实现单篇文献增量重建索引。

RAG 服务实现位于 `/RAG`，核心文件如下：

表 5-2 RAG 服务核心文件

文件	作用
app.py	Flask 接口服务，提供 <code>/health</code> 、 <code>/rag/search_paper</code> 、 <code>/rag/ask</code> 、 <code>/rag/index_paper</code> 、 <code>/rag/search</code>
config.py	从 <code>.env</code> 读取 DeepSeek、SQL Server、Chroma、embedding 模型、PDF 根目录等配置
db_utils.py	通过 <code>pymssql</code> 连接 SQL Server，读取 <code>Literature</code> 和 <code>LiteratureFile</code>
rag_utils.py	RAG 核心逻辑，包括文本清洗、切块、向量化、Chroma 检索、问答入口
llm_utils.py	DeepSeek / OpenAI 兼容接口调用封装
backfill_index.py	批量回fill脚本，将已审核文献写入向量库
pdf_parser.py	PDF 全文提取和文本修复

RAG 数据流如下：

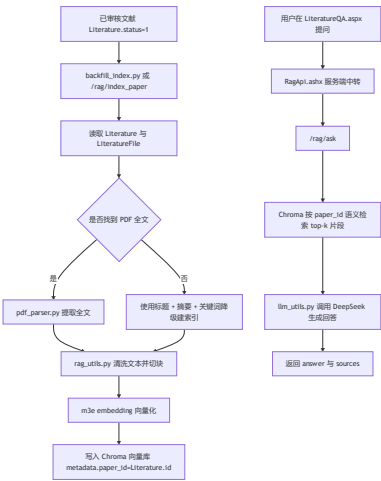


图 5-2 RAG 智能问答数据流

文献关系图谱

该模块基于现有关系型数据库生成可视化关系图。

`Web/Inc/LiteratureGraph.ashx.cs` 从数据库读取文献、分类、期刊/会议、作者和机构关系，生成 `nodes` 和 `edges` JSON。`Web/js/literature-graph.js` 使用 `vis-network` 渲染交互式图谱，并定时刷新接口数据。图谱节点包括 `Literature`、`Author`、`Institution`、`Venue`、`Category`，关系边包括文献-作者、作者-机构、文献-分类、文献-出版物等。

6. 数据库设计

6.1 数据库设计思路

数据库设计以 Literature 为中心，围绕文献建立作者、机构、期刊/会议、标签、附件、评论、点赞、收藏、下载、导入和审核日志等关系，并将作者、机构和文献通过多对多关系表和历史表表达复杂学术场景。

设计重点包括：

- 使用 Literature.status 控制文献生命周期。
- 使用 LiteratureAuthorMap 表达文献与作者多对多关系。
- 使用 LiteratureAuthorInstitutionMap 表达某篇文献中某位作者对应的机构。
- 使用 AuthorInstitutionHistory 记录作者机构历史。
- 使用点赞、收藏、下载和评论表记录用户互动。
- 使用日志表如状态日志、作者合并日志和主数据名称变更日志增强可追溯性。

6.2 核心数据表

表 6-1 核心数据表说明

数据表	作用	核心字段
user_list	普通用户主表	id、name、tel、email、isshow、logintime、code
admin	后台管理员	id、username、password、popedom、locks、code、lastlogindate
telcode_list	短信验证码	tel、type、code、addtime
Literature	文献主表	title、doi、abstract_text、source_type、publish_year、status、userid、cancel_time
LiteratureCategory	文献分类	parent_id、name、code、orderid、status
Author	作者主表	name_cn、name_en、orcid、email、current_institution_name、identity_status、last_login_time
LiteratureAuthorMap	文献-作者关系	literature_id、author_id、author_order、display_author_name、identity_confidence
Institution	机构主表	name_cn、name_en、normalized_name、alias_names、parent_id、status
InstitutionAlias	机构别名	institution_id、alias_name、normalized_alias、language、status
LiteratureAuthorInstitutionMap	文献作者机构映射	literature_id、author_id、institution_id、affiliation_text、author_order、institution_order
AuthorInstitutionHistory	作者机构历史	author_id、institution_name、institution_id、source_literature_id、is_current_institution
Journal	期刊主数据	name_cn、name_en、normalized_name、issn、publisher、status
Conference	会议主数据	name_cn、name_en、acronym、normalized_name、organizer、start_date、end_date
LiteratureFile	文献附件	literature_id、file_type、file_name、file_path、file_size、mime_type、status
LiteratureComment	文献评论	literature_id、canonical_literature_id、userid、content、status、is_deleted、addtime
LiteratureLike	文献点赞	literature_id、userid、addtime
LiteratureFavorite	文献收藏	literature_id、userid、addtime
LiteratureDownloadLog	下载日志	literature_id、userid、points_spent、addtime
LiteratureStatusLog	文献状态日志	literature_id、old_status、new_status、operator_id、remark
LiteratureImportBatch	导入批次	batch_no、admin_id、total_count、success_count、fail_count
LiteratureImportError	导入错误	batch_id、row_no、error_message
LiteratureExportLog	导出日志	admin_id、export_type、file_count、total_bytes

7.5 机构别名与机构维护流程

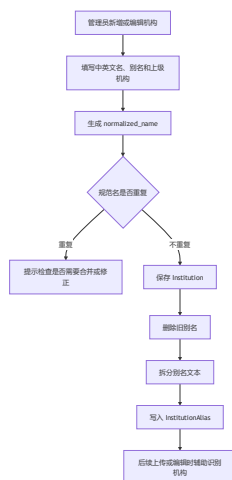


图 7-5 机构别名与机构维护流程

7.6 点赞收藏切换流程

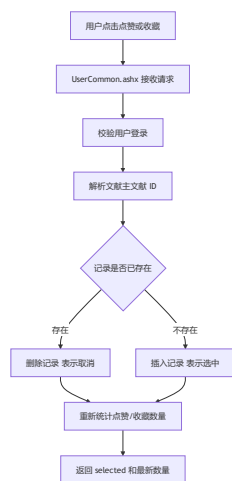


图 7-6 点赞收藏切换流程

7.7 文件上传下载流程

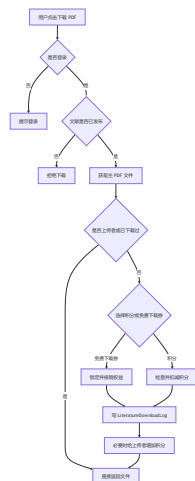


图 7-7 文件上传下载流程

8. 权限控制与安全机制

系统的权限与安全机制主要围绕“身份确认、角色隔离、输入校验、文件边界和并发控制”展开。普通用户侧重点在登录态校验和受控操作限制，管理员侧重点在后台账号、菜单权限和操作审计；接口与文件处理侧则通过参数化 SQL、HTML 编码、上传策略和 Redis 限流降低恶意请求、大文件上传和并发解析带来的风险。

8.1 权限与安全策略汇总

表 8-1 权限控制与安全机制汇总

控制点	适用对象或场景	主要实现	作用
普通用户登录态	上传、评论、点赞、收藏、下载、申诉	user_id、user_tel、user_code Cookie 与 user_list.code 共同校验	避免仅伪造用户 ID 即获得受控操作权限
管理员后台权限	文献审核、主数据维护、站点配置、日志查看	Web/admin/Login.aspx.cs、admin、popedom、popedomhead	区分后台账号能力，限制未授权页面访问
SQL 注入防护	登录、审核、积分、RAG 索引触发、后台维护	使用 SqlParameter 和参数化命令	减少拼接 SQL 导致的数据篡改和查询风险
XSS 与输出编码	标题、摘要、评论、机构、反馈内容等用户输入	展示时进行 HTML 编码	避免恶意脚本在前台页面执行
上传安全	PDF、图片、附件、批量上传	UploadPolicy、Web.config、扩展名和大小限制	控制文件类型、单文件大小、批量数量和总大小
接口请求限制	Ajax JSON 请求和需要登录的操作	UserCommon.ashx.cs 请求体大小限制与登录校验	降低异常请求、超大请求和未登录调用风险
Redis 限流与并发锁	PDF 解析、短信验证码、评论提交	Redis token 锁、本地 SemaphoreSlim 降级	控制高频请求和解析并发，避免服务被瞬时流量压垮
操作审计	登录、审核、导入、导出、作者合并等关键行为	登录日志、状态日志、导入错误、导出日志、作者合并日志	便于追踪数据变化来源和排查异常操作

8.2 关键机制说明

普通用户登录状态由 Cookie 与数据库中的动态 code 共同确认。未登录用户可以浏览公开内容，但不能上传、评论、点赞、收藏、下载受控 PDF 或提交申诉。相关页面会在 Page_Load 或接口入口中校验登录状态，未通过校验时跳转登录页或返回提示信息。

后台管理员通过独立登录页进入系统，管理员信息存储在 admin 表中。后台页面通过登录校验函数判断当前管理员是否有效，并结合 popedom、popedomhead 等菜单权限表控制可访问功能。管理员账号支持锁定状态，登录、审核、导入导出和状态变更等行为会写入相关日志表，增强后台操作的可追溯性。

输入安全方面，项目核心逻辑使用 SqlParameter 和参数化命令处理数据库访问；对标题、摘要、评论、机构、反馈内容等用户可输入字段，展示时统一进行 HTML 编码，降低 SQL 注入和 XSS 风险。文件安全方面，上传限制由 UploadPolicy 和 Web.config 共同控制，包括单个 PDF、图片、附件、批量数量和总大小；批量下载还会检查真实文件路径必须位于上传根目录内，避免路径穿越和任意文件下载。

Redis 用于分布式并发控制和限流，主要场景包括：

- PDF 解析并发控制：使用 PdfParseConcurrencyGate.TryEnter() 抢占 manage:pdfparse:slot:N 槽位。
- 评论限流：按用户设置冷却窗口。
- 短信验证码限流：按手机号和 IP 设置冷却窗口。

Redis 释放锁时通过 token 校验，避免误删其他请求持有的锁。若 Redis 不可用，系统支持降级为本机 SemaphoreSlim。

9. 文件上传、存储与下载机制

文件模块承担的是“文件本体在磁盘或对象存储中安全保存，文件元数据在数据库中可追踪维护”的职责。系统不把 PDF、图片和附件直接写入数据库，而是将文件保存到上传目录，并在 LiteratureFile、userimg_list、userfile_list、cosfile_list 等表中记录路径、文件名、大小、类型和状态。这样既能降低数据库体积，也便于后续备份、迁移和权限校验。

9.1 存储边界与路径设计

系统主要使用 `Web/A_Upload/upload_file/`、`Web/A_Upload/upload_file/temp/` 和 `Web/A_Upload/upload_pic/` 保存上传文件。其中，正式文献 PDF 和附件进入 `upload_file`，临时解析文件进入 `temp`，图片类资源进入 `upload_pic`。数据库只保存相对路径和文件元数据，例如 `file_name`、`file_path`、`file_size`、`mime_type`、`file_type` 和 `status`，从而避免业务数据与大二进制文件直接耦合。

文件访问时，系统会根据数据库记录反查服务器文件路径，并校验真实路径仍位于上传根目录内。这个边界检查尤其用于批量下载场景，可以防止用户通过构造路径访问上传目录之外的服务器文件。

9.2 上传解析链路

主项目根目录 `app.py` 是 PDF 元数据解析服务，默认 `PDF_PARSE_PORT=5050`，接口为 `/upload`。`Web/admin/PdfParse.ashx.cs` 将 PDF 临时文件上传到 `http://127.0.0.1:5050/upload`，解析标题、作者、机构、DOI、摘要、关键词、期刊/会议和发表时间等信息。若外部服务不可用，代码中还保留了本地 Python 进程解析的降级逻辑。

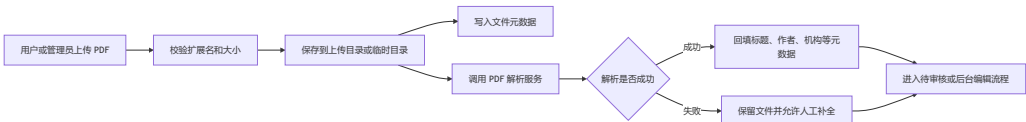


图 9-1 文件上传与 PDF 解析链路

9.3 下载控制与批量限制

文献详情页下载时会判断文献是否已发布、当前用户是否登录、是否为投稿者、是否已下载、是否使用积分或免费下载权益。下载成功后写入 `LiteratureDownloadLog`，并按规则扣减用户积分或给上传者增加积分。积分余额通过 `integrateLog_list` 流水求和，而不是依赖单个余额字段，便于审计。

批量下载通过 `LiteratureBatchDownload.ashx.cs` 执行。系统限制批量文件数量和总大小，并检查文件真实路径必须位于上传目录内，避免路径穿越和任意文件下载风险。

因此，文件下载不是简单地返回服务器文件，而是一个带状态判断、身份判断、积分判断、日志记录和路径边界检查的受控流程。这样的设计可以让文件资源与文献审核状态、用户权益和审计记录保持一致。

10. 管理员后台功能

后台页面集中在 `Web/admin/` 目录，是系统进行数据治理和运行维护的主要入口。后台需管理员账号登录，利用管理员权限，管理员需要判断文献是否可以公开，维护作者、机构、期刊和会议等主数据，处理评论、申诉和积分相关事务，并通过日志记录追踪关键操作。

10.1 后台工作域划分

后台功能可以按实际工作路径划分为以下几组：

- **登录与权限管理**：通过 `Login.aspx.cs` 进入后台，结合 `Admin_Admin.aspx.cs`、`Admin_SiteMenu.aspx.cs` 和 `Admin_Log.aspx.cs` 管理后台账号、菜单权限和登录日志，保证审核、配置等高风险操作只由授权管理员执行。
- **文献审核与导入导出**：以 `Admin_LiteratureList.aspx.cs` 为核心处理待审核文献、已发布文献、驳回、逻辑删除和重复合并；`Admin_LiteratureEdit.aspx.cs`、`Admin_LiteratureInfo.aspx.cs` 用于编辑和查看文献详情；`Admin_LiteratureImport.aspx.cs`、`Admin_LiteratureImportError.aspx.cs` 负责批量导入和错误回溯。
- **主数据维护**：通过 `Admin_AuthorList.aspx.cs`、`Admin_AuthorInfo.aspx.cs`、`Admin_AuthorMerge.aspx.cs` 维护作者和作者合并；通过 `Admin_InstitutionList.aspx.cs` 维护机构与别名；通过 `Admin_JournalList.aspx.cs`、`Admin_ConferenceList.aspx.cs` 维护期刊和会议来源；通过 `Admin_LiteratureCategory.aspx.cs`、`Admin_LiteratureTag.aspx.cs` 维护分类和标签。
- **用户互动与运营处理**：`Admin_LiteratureCommentList.aspx.cs` 用于评论审核；`Admin_IntegrateList.aspx.cs`、`Admin_IntegrateLogList.aspx.cs`、`Admin_TopUpTypeList.aspx.cs` 用于积分、流水和充值类型维护；`Admin_AppealList.aspx.cs`、`Admin_ServiceLogList.aspx.cs` 用于处理用户申诉和服务工单。
- **站点配置与内容运营**：`Admin_WebsiteInfo.aspx.cs`、`Admin_WebsiteEmail.aspx.cs` 和 `Admin_SearchHotList.aspx.cs` 用于维护站点基础信息、邮件配置和热门搜索等运营内容。

10.2 后台管理流程

后台围绕文献数据质量形成了一条维护链路。文献进入系统后，管理员先在文献列表中审核基础信息和附件；如果元数据不完整，可以进入编辑页补全文献、作者、机构、来源和标签；如果发现重复文献，则执行合并并保留状态日志；如果文献通过审核，则进入公开检索、下载和后续 RAG 索引流程。

用户互动相关数据也会进入后台处理。评论需要审核后才公开展示，积分和充值记录用于支撑下载权益，申诉和工单用于处理用户反馈。站点配置、邮件配置、热门搜索和后台日志则提供运行维护能力，使管理员可以在不直接修改代码的情况下调整基础运营信息，并在出现异常时追踪操作来源。

11. 统计报表与数据查询

统计报表模块用于把系统中的文献数据、作者机构数据和用户互动数据转化为可观察的运营信息，在首页、文献列表、文献详情和用户中心等页面中，为用户浏览、管理员判断和项目展示提供数据支撑。

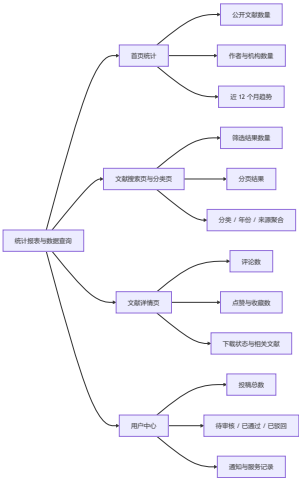
11.1 统计口径与数据来源

系统统计通常以“公开主文献”为主要口径，即优先统计 `status=1` 且 `canonical_literature_id is null` 的文献，避免待审核、已驳回、逻辑删除和重复合并记录影响公开页面的数据展示。首页中的文献数量、作者数量、机构数量、近 12 个月上传或发布趋势，从 `Literature`、`Author`、`Institution`、`LiteratureDownloadLog` 等表聚合得出。

互动类统计来自用户行为表。点赞和收藏从 `LiteratureLike`、`LiteratureFavorite` 汇总，下载从 `LiteratureDownloadLog` 汇总，评论从 `LiteratureComment` 中按审核状态和删除状态筛选。用户中心统计主要面向个人投稿和通知，数据来自 `Literature`、`NoticeLog_List`、`ServiceLog_List` 等表。

11.2 页面统计呈现

不同页面的统计重点可以概括为以下结构：



通过这些统计视角，系统既能展示平台整体资源规模，也能支持用户查看个人投稿进度，并为后台管理员判断内容质量和运营状态提供依据。

12. 项目亮点

本项目的亮点主要体现在三个方面：一是业务流程覆盖完整，能够从文献进入系统一直支撑到公开展示和用户互动；二是数据库建模围绕文献、作者、机构和用户行为形成较完整的关系网络；三是系统在传统 Web 管理功能之外，加入了 RAG 问答、关系图谱、限流和通用数据访问等扩展能力。

12.1 业务闭环完整

系统覆盖文献上传、PDF 解析、审核、公开检索、详情展示、下载、评论、点赞收藏、作者机构维护、后台导入导出和统计查询等流程。用户上传文献后，系统会保存文件、解析元数据、同步作者机构关系，并等待管理员审核；管理员审核通过后，文献进入公开检索和详情展示，同时支持下载、评论、点赞、收藏和后续统计。

重复投稿和元数据修改申请也有专门状态处理，能够保证公开数据质量。形成一个有准入、有审核、有展示、有互动、有维护的学术资源管理闭环。

12.2 数据治理能力较强

数据库设计以 Literature 为核心，建立作者、机构、期刊、会议、标签、附件、评论、下载、点赞、收藏等关系。作者与文献之间使用多对多关系表，文献、作者和机构之间通过三元关系表达某篇论文中某位作者的具体机构，作者机构历史则通过 AuthorInstitutionHistory 和 LiteratureAuthorInstitutionMap 共同支撑。

作者消歧采用相对保守的策略，系统不会简单按姓名合并作者，而是优先使用明确 author_id，没有 ID 时再结合姓名、当前机构、历史机构和论文机构进行判断。无法确认时创建新作者并标记为“待确认”，保留后台合并入口，降低同名作者误合并风险。机构管理也支持别名、上下级机构和历史机构展示，使学术实体关系更接近真实场景。

状态控制和审计机制也比较完整。系统使用 status=-1 进行逻辑删除，避免误删文献、机构和其他主数据；登录日志、状态日志、导入错误、导出日志和作者合并日志则增强了系统可追溯性。

12.3 扩展性与可维护性较好

系统通过 BLLBase<T>、DALCommon<T> 和 DBHelper 提供通用增删改查、分页、实体转换和数据库执行能力，使大量页面可以复用基础数据访问逻辑，减少重复代码。上传下载相关限制也集中通过配置项控制，包括单文件大小、批量数量、批量总大小、批量下载数量和 PDF 解析并发数等，能够降低大文件和高并发解析对系统稳定性的影响。

在扩展能力上，RAG 服务将 SQL Server 文献主数据与 Chroma 向量库、m3e embedding、DeepSeek 生成能力结合；关系图谱则利用 SQL Server 关系表输出节点和边并由 vis-network 展示。这些模块体现了传统 Web 系统与智能检索、可视化能力的集成，也为后续继续扩展论文推荐、相似文献检索和知识图谱分析留下空间。

13. 系统运行与部署说明

13.1 数据库部署

推荐将数据库部署为 manage_db_final。可通过两种方式初始化：

1. 还原 database/manage_db_full.bak。
2. 在空数据库执行 database/manage_db_schema.sql 创建表结构。

数据库连接配置位于 Web/Web.config：

```
<add name="SQLCONNECTIONSTRING"
      connectionString="data source=(local)\SQLEXPRESS; Initial Catalog=manage_db_final;User ID=EXAMPLE;Password=123456;"
      providerName="System.Data.SqlClient"/>
```

部署时请改为实际数据库地址、账号和密码，或使用环境变量 MANAGE_SQL_CONNECTION_STRING 覆盖配置文件连接串。

13.2 IIS 部署

1. 在 IIS 中创建应用程序池，选择 .NET CLR v4.0 和 Integrated 管道。
2. 新建站点，物理路径指向 Web/。
3. 配置端口或域名，并将 website_url 改为实际访问地址。
4. 给应用程序池身份授予 A_Upload 相关目录写入权限。
5. 确认 httpRuntime maxLength 和 requestFiltering maxAllowedContentLength 满足上传需求。
6. 访问首页、登录后台并测试文献上传和审核流程。

13.3 Python PDF 解析服务

主项目根目录 app.py 是 PDF 元数据解析服务，默认地址为 http://127.0.0.1:5050/upload。可在主项目根目录运行：

```
cd PATH_TO_PJ
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

13.4 RAG 服务部署

RAG 服务实现位于 `/RAG`，与主 Web 项目解耦部署。推荐部署步骤如下：

```
cd PATH_TO_PJ/RAG
copy .env.example .env
pip install -r requirements.txt
python backfill_index.py --rebuild
python app.py -port 5051(or else)
```

`.env` 中需要配置 SQL Server 连接信息、`LLM_API_KEY`、`LLM_BASE_URL`、`LLM_MODEL`、`CHROMA_PERSIST_DIR` 和 `PDF_BASE_DIR`。`backfill_index.py` 会读取 `Literature.status=1` 的已发布文献，优先根据 `LiteratureFile.file_path` 和 `PDF_BASE_DIR` 提取 PDF 全文，无法读取 PDF 时降级使用标题、摘要和关键词建立向量索引。

默认的端口可修改，但部署时必须保证以下三处一致：

- `Web/Web.config` 的 `rag_service_url`。
- `LiteratureRagSync.cs` 默认地址或配置读取结果。
- RAG 服务 `.env` 中的 `RAG_PORT` 或 `app.py` 启动端口。

13.5 Redis 配置

Redis 配置位于 `Web.config`，包括 `RedisEnabled`、`RedisHost`、`RedisPort`、`RedisDatabase`、`RedisKeyPrefix` 等。若部署 Redis，需要保证 Web 服务器能访问 Redis 端口；若不使用 Redis，系统可降级使用本机信号量，但多机部署下限流能力会下降。

14. 项目总结

本项目实现了一个基于 [ASP.NET](#) Web Forms、C# 和 SQL Server 的文献管理与学术资源管理系统。系统完成了用户登录、文献上传、PDF 解析、文献审核、公开检索、文献详情、下载、评论、点赞收藏、作者管理、机构管理、期刊会议维护、批量导入、后台权限、统计查询、RAG 中转和关系图谱展示等功能，形成了较完整的业务闭环。

技术上，项目体现了 Web Forms 页面开发、C# 后端业务处理、通用 BLL/DAL 数据访问、SQL Server 数据库建模、文件上传下载、外部 Python 服务调用、Redis 限流和 JSON 接口集成能力。数据库设计上，系统围绕文献、作者、机构、期刊会议、用户互动和审核日志建立多表关联，能够支撑较复杂的学术资源管理场景。

业务上，系统的主要特点是审核机制明确、逻辑删除可追溯、重复文献可合并、作者消歧较保守、作者机构历史可展示、下载积分有并发控制。这些设计使系统不仅能够保存文献文件，还能维护文献背后的学术实体关系和用户行为数据。

附录 A. 关键代码文件说明

表 A-1 关键代码文件说明

文件路径	所属模块	主要作用	关键逻辑
Web/Web.config	配置	数据库连接、上传限制、Redis、RAG、短信、请求大小	SQLCONNECTIONSTRING 、 UploadMaxPdfMb 、 rag_service_u
Web/index.aspx.cs	首页	首页统计和推荐文献	公开文献数、作者数、趋势统计
Web/LiteratureSearch.aspx.cs	文献搜索	公开文献检索、分页、筛选	status=1 、 canonical_literature_id is null
Web/LiteratureInfo.aspx.cs	文献详情	详情展示、下载、点赞收藏、评论、元数据修改	重复文献跳转主文献，积分下载
Web/LiteratureVenue.aspx.cs	来源浏览	按期刊/会议聚合文献	来源统计和主数据展示
Web/LiteratureBatchDownload.ashx.cs	批量下载	多 PDF 打包下载	数量/总大小限制，路径安全检查
Web/LiteratureQA.aspx.cs	智能问答	RAG 问答页面外壳	前端调用 RagApi.ashx
Web/UserCenter/LiteratureUpload.aspx.cs	文献上传	普通用户单篇/批量上传	文件校验、重复检测、待审核状态
Web/UserCenter/Center.aspx.cs	用户中心	投稿摘要	投稿总数、待审核数、已通过数
Web/Inc/UserCommon.ashx.cs	用户接口	JSON 请求分发	登录、评论、点赞收藏、申诉、积分兑换
Web/Inc/RagApi.ashx.cs	RAG 中转	转发搜索和问答请求	/rag/search_paper 、 /rag/ask
Web/Inc/LiteratureGraph.ashx.cs	图谱接口	输出文献关系节点和边	SQL 查询文献、作者、机构、分类、来源
Web/js/literature-graph.js	图谱前端	渲染关系图	vis-network 展示节点和边
Web/admin/PdfParse.ashx.cs	PDF 解析	调用 Python PDF 解析服务	127.0.0.1:5050/upload ， 失败时本地解析降级
Web/admin/Login.aspx.cs	后台登录	管理员登录	验证码、密码校验、失败锁定
Web/admin/Admin_LiteratureList.aspx.cs	文献审核	审核、驳回、删除、导出、合并	状态流转、重复合并、RAG 重建
Web/admin/Admin_LiteratureEdit.aspx.cs	文献编辑	后台新增/编辑文献	元数据、封面/PDF、作者机构同步
Web/admin/Admin_LiteratureImport.aspx.cs	批量导入	CSV/PDF 导入	批次记录、错误记录、重复检测
Web/admin/Admin_LiteratureCommentList.aspx.cs	评论审核	评论通过、驳回、删除	更新 LiteratureComment
Web/admin/Admin_AuthorList.aspx.cs	作者管理	作者列表和合并入口	当前机构、历史机构、论文数
Web/admin/Admin_AuthorInfo.aspx.cs	作者详情	作者基础信息和论文列表	当前机构来源论文、历史机构
Web/admin/Admin_AuthorMerge.aspx.cs	作者合并	合并重复作者	调用 AuthorMergeService
Web/admin/Admin_InstitutionList.aspx.cs	机构管理	机构新增、编辑、停用、别名	规范名查重，重建别名
Web/admin/Admin_JournalList.aspx.cs	期刊管理	期刊主数据维护	规范名查重、逻辑停用
Web/admin/Admin_ConferenceList.aspx.cs	会议管理	会议主数据维护	规范名查重、日期地点维护
LiteratureManager.Common/CommonUserFunc.cs	用户公共业务	登录、验证码、积分、评论、点赞收藏	用户登录态和互动业务核心
LiteratureManager.Common/UploadPolicy.cs	配置策略	上传和下载限制	从 Web.config 读取限制
LiteratureManager.Common/PdfParseConcurrencyGate.cs	限流并发	PDF 解析、短信、评论限流	Redis 或本地 SemaphoreSlim

文件路径	所属模块	主要作用	关键逻辑
LiteratureManager.Common/LiteratureRelationSync.cs	关系同步	作者、机构、标签、附件同步	作者保守匹配、当前机构重算
LiteratureManager.Common/LiteratureVenueSync.cs	来源同步	期刊/会议同步	创建或匹配 Journal 、 Conference
LiteratureManager.Common/LiteratureRagSync.cs	RAG 同步	发布文献索引触发	只索引已发布主文献
LiteratureManager.Common/AuthorMergeService.cs	作者合并	事务性迁移作者关系	映射去重、合并日志
BLL/BLLBase.cs	业务基础层	泛型业务入口	调用 DALCommon<T>
DAL/DALCommon.cs	数据访问	通用 CRUD、分页、存储过程	GetListByPage() 、 GetDataTable_Pro()
DAL/DBHelper.cs	数据库连接	SQL Server 连接和执行	支持 MANAGE_SQL_CONNECTION_STRING
database/manage_db_schema.sql	数据库结构	完整建表脚本	表、索引、外键、默认值
database/table_columns.csv	数据库结构导出	全部表字段	本文附录表结构来源
E:/db-project-2026-rag-test/app.py	RAG 微服务	Flask 接口入口	/health 、 /rag/search_paper 、 /rag/ask 、 /rag/index
E:/db-project-2026-rag-test/config.py	RAG 配置	读取 .env 和默认配置	DeepSeek、SQL Server、Chroma、embedding 模型、P
E:/db-project-2026-rag-test/db_utils.py	RAG 数据访问	读取 SQL Server 文献数据	查询 Literature 、 LiteratureFile , 仅检索 status=1 的
E:/db-project-2026-rag-test/rag_utils.py	RAG 核心	文本切块、向量化、检索和问答	m3e embedding、Chroma 持久化、按 paper_id 过滤
E:/db-project-2026-rag-test/llm_utils.py	RAG 生成	LLM 调用封装	DeepSeek / OpenAI 兼容接口，基于检索片段生成回答
E:/db-project-2026-rag-test/backfill_index.py	RAG 回填	批量建立向量索引	已发布文献全量索引，支持 --rebuild
E:/db-project-2026-rag-test/pdf_parser.py	RAG/PDF	PDF 全文提取	优先解析 PDF 全文，失败时降级使用元数据

附录 B. 数据库全表结构

本附录用于完整核对数据库结构。正文已归纳核心设计，这里保留全量字段、外键和索引信息，便于评审或后续维护时查阅。

相关信息详见 `database/table_columns.csv`、`database/foreign_keys.csv` 和 `database/indexes.csv`。

表 B-1 数据表字段数量汇总

序号	数据表	字段数
1	dbo.admin	9
2	dbo.appeal_list	6
3	dbo.appealing_list	4
4	dbo.Author	17
5	dbo.AuthorInstitutionHistory	13
6	dbo.AuthorMergeLog	6
7	dbo.Conference	14
8	dbo.cosfile_list	3
9	dbo.daoru_list	5
10	dbo.daoruerr_list	4
11	dbo.data_list	14
12	dbo.indexsingle_list	16
13	dbo.Institution	13
14	dbo.InstitutionAlias	7
15	dbo.integrate_list	8
16	dbo.integrateExchangeLog_list	9
17	dbo.integrateLog_list	10
18	dbo.integrateLogType_list	3
19	dbo.integratestatus_list	2
20	dbo.Journal	13
21	dbo.link_list	9
22	dbo.Literature	37
23	dbo.LiteratureAuthorInstitutionMap	15
24	dbo.LiteratureAuthorMap	14
25	dbo.LiteratureCategory	9
26	dbo.LiteratureComment	16
27	dbo.LiteratureDownloadLog	8
28	dbo.LiteratureExportLog	7
29	dbo.LiteratureFavorite	4
30	dbo.LiteratureFile	10
31	dbo.LiteratureImportBatch	11
32	dbo.LiteratureImportError	7

序号	数据表	字段数
33	dbo.LiteratureLike	4
34	dbo.LiteratureStatusLog	8
35	dbo.LiteratureTag	5
36	dbo.LiteratureTagMap	4
37	dbo.logincode_list	5
38	dbo.LoginSingle_List	7
39	dbo.MasterNameChangeLog	10
40	dbo.NoticeLog_List	9
41	dbo.NoticeLogStatus_List	2
42	dbo.NoticeLogType_List	2
43	dbo.popedom	6
44	dbo.popedomhead	4
45	dbo.SearchHot_List	8
46	dbo.ServiceLog_List	8
47	dbo.ServiceLogInfo_List	6
48	dbo.ServiceLogStatus_List	2
49	dbo.tbl_class	20
50	dbo.telcode_list	6
51	dbo.TopUpType_List	3
52	dbo.user_list	11
53	dbo.user_login	7
54	dbo.userfile_list	3
55	dbo.userimg_list	3
56	dbo.userpaylog_list	7
57	dbo.userpayloginfo_list	14
58	dbo.websiteinfo_list	25

B.1 dbo.admin

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	username	nvarchar(50)	False		
3	password	nvarchar(50)	True		
4	popedom	nvarchar(MAX)	True		
5	lastloginip	nvarchar(50)	True		
6	cityid	int	True		
7	locks	int	True		
8	code	nvarchar(50)	True		
9	lastlogindate	datetime	True		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_Admin	CLUSTERED	True	True	id

B.2 dbo.appeal_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	bigint	False	seed=1, inc=1	
2	url	nvarchar(2500)	False		
3	info_	nvarchar(MAX)	False		
4	addtime	datetime	False		
5	status	int	False		
6	userid	int	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_appeal_list	CLUSTERED	True	True	id

B.3 dbo.appealing_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	appeal_id	bigint	False		
2	upload_pic_info	nvarchar(250)	False		
3	addtime	datetime	False		
4	orderid	int	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_appealing_list	NONCLUSTERED	True	False	upload_pic_info

B.4 dbo.Author

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name_cn	nvarchar(100)	False		
3	name_en	nvarchar(200)	True		
4	institution	nvarchar(300)	True		
5	orcid	nvarchar(50)	True		
6	email	nvarchar(200)	True		
7	status	int	False		((1))
8	addtime	datetime	False		(getdate())
9	current_institution_id	int	True		

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
10	current_institution_name	nvarchar(1000)	True		
11	current_institution_literature_id	int	True		
12	current_institution_sort_date	date	True		
13	current_institution_precision	nvarchar(20)	True		
14	identity_status	nvarchar(30)	True		
15	merge_group_id	int	True		
16	updatetime	datetime	False		(getdate())
17	merged_to_author_id	int	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_Author_CurrentInstitution	NONCLUSTERED	False	False	INCLUDE:current_institution_name, current_institution_literature_id, current_institution_sort_date DESC
IX_Author_NameCn	NONCLUSTERED	False	False	name_cn
PK_Author	CLUSTERED	True	True	id

B.5 dbo.AuthorInstitutionHistory

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	author_id	int	False		
3	institution_name	nvarchar(500)	False		
4	is_current	int	False		((0))
5	start_year	int	True		
6	end_year	int	True		
7	source_literature_id	int	True		
8	source_type	nvarchar(50)	True		
9	remark	nvarchar(500)	True		
10	status	int	False		((1))
11	addtime	datetime	False		(getdate())
12	updatetime	datetime	False		(getdate())
13	institution_id	int	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_AuthorInstitutionHistory_author	NONCLUSTERED	False	False	author_id, status, is_current
IX_AuthorInstitutionHistory_literature	NONCLUSTERED	False	False	source_literature_id, author_id
PK_AuthorInstitutionHistory	CLUSTERED	True	True	id

B.6 dbo.AuthorMergeLog

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	master_author_id	int	False		
3	duplicate_author_id	int	False		
4	admin_id	int	False		((0))
5	remark	nvarchar(1000)	True		
6	addtime	datetime	False		(getdate())

索引信息:

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_AuthorMergeLog	CLUSTERED	True	True	id

B.7 dbo.Conference

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name_cn	nvarchar(300)	False		(N")
3	name_en	nvarchar(500)	True		
4	acronym	nvarchar(100)	True		
5	normalized_name	nvarchar(500)	False		
6	organizer	nvarchar(500)	True		
7	country	nvarchar(200)	True		
8	city	nvarchar(200)	True		
9	start_date	datetime	True		
10	end_date	datetime	True		
11	website	nvarchar(1000)	True		
12	status	int	False		((1))
14	addtime	datetime	False		(getdate())
15	updatetime	datetime	False		(getdate())

索引信息:

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_Conference	CLUSTERED	True	True	id
UX_Conference_normalized	NONCLUSTERED	True	False	normalized_name

B.8 dbo.cosfile_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	userid	int	False		
2	addtime	datetime	False		

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
3	up_filename	nvarchar(250)	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_cosfile_list_up_filename	NONCLUSTERED	False	False	up_filename

B.9 dbo.daoru_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	posttime	datetime	False		
3	r_info	nvarchar(500)	False		
4	status	int	False		
5	type	int	False		

B.10 dbo.daoruerr_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	info	nvarchar(500)	False		
2	filename	nvarchar(250)	False		
3	addtime	datetime	False		
4	daoruid	int	False		

B.11 dbo.data_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(600)	True		
3	tbclass_id	int	False		((0))
4	upload_pic_img	nvarchar(50)	True		
5	isshow	int	False		((0))
6	addtime	datetime	False		
7	uptime	datetime	False		
8	datetime	datetime	False		
9	orderid	int	False		
10	info_	nvarchar(MAX)	True		
11	keywords	nvarchar(MAX)	True		
12	description	nvarchar(MAX)	True		
13	title	nvarchar(MAX)	True		
14	istop	int	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_data_list	CLUSTERED	True	True	id

B.12 dbo.indexsingle_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(600)	True		
3	upload_pic_img	nvarchar(50)	True		
4	upload_pic_m	nvarchar(250)	True		
5	upload_pic_pc	nvarchar(250)	True		
6	isshow	int	False		((0))
7	addtime	datetime	False		
8	uptime	datetime	False		
9	orderid	int	False		
10	info_	nvarchar(MAX)	True		
11	keywords	nvarchar(MAX)	True		
12	description	nvarchar(MAX)	True		
13	title	nvarchar(MAX)	True		
14	istop	int	False		
15	istype	int	False		
16	url	nvarchar(2500)	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_indexsingle_list	CLUSTERED	True	True	id

B.13 dbo.Institution

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name_cn	nvarchar(300)	False		(N")
3	name_en	nvarchar(500)	True		
4	normalized_name	nvarchar(500)	False		
5	alias_names	nvarchar(MAX)	True		
6	country	nvarchar(200)	True		
7	province	nvarchar(200)	True		
8	city	nvarchar(200)	True		
9	website	nvarchar(1000)	True		
10	status	int	False		((1))
12	addtime	datetime	False		(getdate())

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
13	updateTime	datetime	False		(getDate())
14	parent_id	int	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_Institution_Parent	parent_id	dbo.Institution	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_Institution_ParentId	NONCLUSTERED	False	False	parent_id
PK_Institution	CLUSTERED	True	True	id
UX_Institution_normalized	NONCLUSTERED	True	False	normalized_name

B.14

dbo.InstitutionAlias

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	institution_id	int	False		
3	alias_name	nvarchar(500)	False		
4	normalized_alias	nvarchar(500)	False		
5	language	nvarchar(50)	True		
6	status	int	False		((1))
7	addtime	datetime	False		(getDate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_InstitutionAlias_normalized	NONCLUSTERED	False	False	normalized_alias, status
PK_InstitutionAlias	CLUSTERED	True	True	id

B.15

dbo.integrate_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(250)	False		
3	orderid	int	False		
4	uptime	datetime	False		
5	addtime	datetime	False		
6	upload_pic_img	nvarchar(250)	True		
7	about_	nvarchar(MAX)	True		
8	num_integrate	int	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_integrate_list	CLUSTERED	True	True	id

B.16 dbo.integrateExchangeLog_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	bigint	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(500)	False		
3	num_integrate	int	False		
4	codestr	nvarchar(250)	False		
5	addtime	datetime	False		
6	status	int	True		
7	user_id	int	False		
8	upload_pic_img	nvarchar(250)	True		
9	hexiaotime	nvarchar(250)	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_integrateExchangeLog_list_integratetestatus_list	status	dbo.integratetestatus_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_integrateExchangeLog_list_user_list	user_id	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_integrateExchangeLog_list	NONCLUSTERED	True	False	codestr
IX_integrateExchangeLog_list_UserStatus	NONCLUSTERED	False	False	user_id, status, addtime DESC
PK_integrateExchangeLog_list	CLUSTERED	True	True	id

B.17 dbo.integrateLog_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	num_integrate	int	False		
3	type	int	False		
4	name	nvarchar(500)	False		
5	info_	nvarchar(MAX)	True		
6	addtime	datetime	False		
7	user_id	int	False		
8	adminname	nvarchar(250)	True		
11	orderpro_orderno	nvarchar(50)	True		
12	literature_id	int	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_integrateLog_list_integrateLogType_list	type	dbo.integrateLogType_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_integrateLog_list_Literature	literature_id	dbo.Literature	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_integrateLog_list_user_list	user_id	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_integrateLog_list_Literature	NONCLUSTERED	False	False	literature_id, addtime DESC
IX_integrateLog_list_UserAddtime	NONCLUSTERED	False	False	user_id, addtime DESC
PK_integrateLog_list	CLUSTERED	True	True	id

B.18 dbo.integrateLogType_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False		
2	name	nvarchar(50)	False		
3	num_integrate	int	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_integrateLogType_list	CLUSTERED	True	True	id
UX_integrateLogType_list_name	NONCLUSTERED	True	False	name

B.19 dbo.integratestatus_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False		
2	name	nvarchar(50)	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_integratestatus_list	CLUSTERED	True	True	id
UX_integratestatus_list_name	NONCLUSTERED	True	False	name

B.20 dbo.Journal

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name_cn	nvarchar(300)	False		(N")
3	name_en	nvarchar(500)	True		
4	normalized_name	nvarchar(500)	False		
5	issn	nvarchar(100)	True		
6	eissn	nvarchar(100)	True		

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
7	publisher	nvarchar(500)	True		
8	country	nvarchar(200)	True		
9	subject	nvarchar(500)	True		
10	website	nvarchar(1000)	True		
11	status	int	False		((1))
13	addtime	datetime	False		(getdate())
14	updatetime	datetime	False		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_Journal	CLUSTERED	True	True	id
UX_Journal_normalized	NONCLUSTERED	True	False	normalized_name

B.21 dbo.link_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(150)	True		
3	isshow	int	False		((0))
4	addtime	datetime	False		
5	uptime	datetime	False		
6	orderid	int	False		
7	url	nvarchar(600)	True		
8	type	int	False		
9	upload_pic_icon	nvarchar(50)	True		

B.22 dbo.Literature

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	title	nvarchar(500)	False		
3	subtitle	nvarchar(500)	True		
5	doi	nvarchar(100)	True		
6	keywords	nvarchar(500)	True		
7	abstract_text	nvarchar(MAX)	True		
8	source_type	nvarchar(50)	True		
9	language	nvarchar(50)	True		
10	publish_year	int	True		
11	journal_name	nvarchar(300)	True		
12	conference_name	nvarchar(300)	True		

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
13	publisher	nvarchar(300)	True		
14	volume	nvarchar(50)	True		
15	issue	nvarchar(50)	True		
16	pages	nvarchar(100)	True		
17	category_id	int	False		((0))
19	cover_pic	nvarchar(255)	True		
22	external_url	nvarchar(500)	True		
23	source_db	nvarchar(200)	True		
24	remark	nvarchar(1000)	True		
25	is_top	int	False		((0))
26	status	int	False		((1))
27	userid	int	False		((0))
28	addtime	datetime	False		(getdate())
29	updatetime	datetime	False		(getdate())
30	institution	nvarchar(500)	True		
31	download_points	int	False		((0))
32	reviewed_by	int	True		
33	review_time	datetime	True		
34	import_batch_id	int	True		
35	canonical_literature_id	int	True		
36	journal_id	int	True		
37	conference_id	int	True		
38	publish_month	int	True		
39	publish_day	int	True		
40	publish_date	date	True		
41	publish_date_precision	nvarchar(20)	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_Literature_LiteratureCategory	category_id	dbo.LiteratureCategory	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Literature_LiteratureImportBatch	import_batch_id	dbo.LiteratureImportBatch	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Literature_reviewed_by_admin	reviewed_by	dbo.admin	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Literature_user_list	userid	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_Literature_Canonical	NONCLUSTERED	False	False	canonical_literature_id, status, category_id, publish_year
IX_Literature_Doi	NONCLUSTERED	False	False	doi
IX_Literature_ImportBatch	NONCLUSTERED	False	False	import_batch_id

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_Literature_PublishDate	NONCLUSTERED	False	False	publish_date DESC, publish_year DESC, id DESC
IX_Literature_Review	NONCLUSTERED	False	False	reviewed_by, review_time
IX_Literature_StatusCategoryAddtime	NONCLUSTERED	False	False	INCLUDE:is_top, INCLUDE:publish_year, INCLUDE:source_type, INCLUDE:title, status, category_id, addtime
IX_Literature_StatusPublishYear	NONCLUSTERED	False	False	status, publish_year
PK_Literature	CLUSTERED	True	True	id

B.23 dbo.LiteratureAuthorInstitutionMap

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	author_id	int	False		
4	literature_author_map_id	int	False		((0))
5	institution_id	int	False		
6	affiliation_text	nvarchar(1000)	True		
7	author_order	int	False		((0))
8	institution_order	int	False		((0))
9	is_current_for_author	int	False		((0))
10	addtime	datetime	False		(getdate())
11	source_type	nvarchar(50)	True		
12	is_confirmed	int	False		((0))
13	confirm_by	int	True		
14	confirm_time	datetime	True		
15	updatetime	datetime	False		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_LitAuthorInstitution_AuthorLiterature	NONCLUSTERED	False	False	INCLUDE:affiliation_text, INCLUDE:institution_id, INCLUDE:is_current_for_author, author_id, literature_id, institution_order, id
IX_LiteratureAuthorInstitutionMap_author	NONCLUSTERED	False	False	author_id, institution_id
IX_LiteratureAuthorInstitutionMap_literature	NONCLUSTERED	False	False	literature_id, author_order, institution_order
PK_LiteratureAuthorInstitutionMap	CLUSTERED	True	True	id

B.24 dbo.LiteratureAuthorMap

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	author_id	int	False		
4	author_order	int	False		((1))

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
5	is_corresponding	int	False		((0))
6	addtime	datetime	False		(getdate())
7	affiliation_text	nvarchar(500)	True		
8	raw_author_text	nvarchar(300)	True		
9	display_author_name	nvarchar(300)	True		
10	author_name_raw	nvarchar(600)	True		
11	is_confirmed	int	False		((0))
12	confirm_by	int	True		
13	confirm_time	datetime	True		
14	identity_confidence	decimal(5,2)	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureAuthorMap_Author	author_id	dbo.Author	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_LiteratureAuthorMap_Literature	literature_id	dbo.Literature	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_LiteratureAuthorMap_Author	NONCLUSTERED	False	False	author_id, literature_id
IX_LiteratureAuthorMap_AuthorLiterature	NONCLUSTERED	False	False	author_id, literature_id, author_order
PK_LiteratureAuthorMap	CLUSTERED	True	True	id
UX_LiteratureAuthorMap_LitAuthor	NONCLUSTERED	True	False	literature_id, author_id

B.25

dbo.LiteratureCategory

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	parent_id	int	True		((0))
3	name	nvarchar(100)	False		
4	name_en	nvarchar(200)	True		
5	code	nvarchar(100)	True		
6	orderid	int	False		((0))
7	status	int	False		((1))
8	addtime	datetime	False		(getdate())
9	updatetime	datetime	False		(getdate())

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureCategory_Parent	parent_id	dbo.LiteratureCategory	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureCategory	CLUSTERED	True	True	id

B.26 dbo.LiteratureComment

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	canonical_literature_id	int	True		
4	userid	int	False		
5	parent_id	int	False		((0))
6	content	nvarchar(MAX)	False		
7	status	int	False		((0))
8	like_count	int	False		((0))
9	report_count	int	False		((0))
10	is_deleted	int	False		((0))
11	delete_time	datetime	True		
12	reviewed_by	int	True		
13	review_time	datetime	True		
14	review_remark	nvarchar(500)	True		
17	addtime	datetime	False		(getdate())
18	updatetime	datetime	False		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_LiteratureComment_Literature_Status	NONCLUSTERED	False	False	canonical_literature_id, literature_id, parent_id, status, is_deleted, addtime DESC
IX_LiteratureComment_User	NONCLUSTERED	False	False	userid, is_deleted, status, addtime DESC
PK_LiteratureComment	CLUSTERED	True	True	id

B.27 dbo.LiteratureDownloadLog

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	user_id	int	False		
4	literature_title	nvarchar(500)	True		
5	file_url	nvarchar(255)	True		
6	download_points	int	False		((0))
7	literature_user_id	int	False		((0))
8	addtime	datetime	False		(getdate())

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureDownloadLog_Literature	literature_id	dbo.Literature	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_LiteratureDownloadLog_uploader_user_list	literature_user_id	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_LiteratureDownloadLog_user_list	user_id	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureDownloadLog	CLUSTERED	True	True	id
UX_LiteratureDownloadLog_UserLiterature	NONCLUSTERED	True	False	user_id, literature_id

B.28 dbo.LiteratureExportLog

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	export_name	nvarchar(200)	False		
3	export_type	nvarchar(50)	False		
4	file_name	nvarchar(255)	True		
5	record_count	int	False		((0))
6	userid	int	False		((0))
7	addtime	datetime	False		(getdate())

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureExportLog_user_list	userid	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureExportLog	CLUSTERED	True	True	id

B.29 dbo.LiteratureFavorite

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	userid	int	False		
4	addtime	datetime	False		(getdate())

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureFavorite_Literature	literature_id	dbo.Literature	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_LiteratureFavorite_user_list	userid	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureFavorite	CLUSTERED	True	True	id
UX_LiteratureFavorite_literature_user	NONCLUSTERED	True	False	literature_id, userid
UX_LiteratureFavorite_LiteratureUser	NONCLUSTERED	True	False	literature_id, userid

B.30 dbo.LiteratureFile

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	file_type	nvarchar(50)	False		
4	file_name	nvarchar(255)	False		
5	file_path	nvarchar(255)	False		
6	file_size	bigint	True		
7	mime_type	nvarchar(100)	True		
8	orderid	int	False		((0))
9	status	int	False		((1))
10	addtime	datetime	False		(getdate())

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureFile_Literature	literature_id	dbo.Literature	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_LiteratureFile_LiteratureStatus	NONCLUSTERED	False	False	literature_id, status, orderid
PK_LiteratureFile	CLUSTERED	True	True	id

B.31 dbo.LiteratureImportBatch

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	batch_name	nvarchar(200)	False		
3	import_type	nvarchar(50)	False		
4	file_name	nvarchar(255)	True		
5	status	int	False		((0))
6	total_count	int	False		((0))
7	success_count	int	False		((0))
8	fail_count	int	False		((0))
9	userid	int	False		((0))

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
10	addtime	datetime	False		(getdate())
11	finishtime	datetime	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureImportBatch_user_list	userid	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureImportBatch	CLUSTERED	True	True	id

B.32 dbo.LiteratureImportError

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	batch_id	int	False		
3	row_no	int	False		
4	title	nvarchar(500)	True		
5	error_msg	nvarchar(1000)	False		
6	raw_data	nvarchar(MAX)	True		
7	addtime	datetime	False		(getdate())

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureImportError_LiteratureImportBatch	batch_id	dbo.LiteratureImportBatch	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureImportError	CLUSTERED	True	True	id

B.33 dbo.LiteratureLike

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	userid	int	False		
4	addtime	datetime	False		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureLike	CLUSTERED	True	True	id
UX_LiteratureLike_literature_user	NONCLUSTERED	True	False	literature_id, userid

B.34 dbo.LiteratureStatusLog

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	old_status	int	True		
4	new_status	int	True		
5	reviewed_by	int	True		
6	review_time	datetime	True		
7	remark	nvarchar(1000)	True		
8	addtime	datetime	False		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LiteratureStatusLog	CLUSTERED	True	True	id

B.35 dbo.LiteratureTag

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(100)	False		
3	orderid	int	False		((0))
4	status	int	False		((1))
5	addtime	datetime	False		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_LiteratureTag_Name	NONCLUSTERED	False	False	name
PK_LiteratureTag	CLUSTERED	True	True	id

B.36 dbo.LiteratureTagMap

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	literature_id	int	False		
3	tag_id	int	False		
4	addtime	datetime	False		(getdate())

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_LiteratureTagMap_Literature	literature_id	dbo.Literature	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_LiteratureTagMap_LiteratureTag	tag_id	dbo.LiteratureTag	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_LiteratureTagMap_Tag	NONCLUSTERED	False	False	tag_id, literature_id
PK_LiteratureTagMap	CLUSTERED	True	True	id
UX_LiteratureTagMap_LitTag	NONCLUSTERED	True	False	literature_id, tag_id

B.37 dbo.logincode_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	code	nvarchar(50)	False		
2	val	nchar(10)	False		
3	addtime	datetime	False		
4	ip_str	nvarchar(50)	False		
5	type	int	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_logincode_list	CLUSTERED	True	True	code

B.38 dbo.LoginSingle_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	Id	int	False	seed=1, inc=1	
2	Name	nvarchar(250)	False		
3	IsShow	int	False		
4	OrderId	int	False		
5	UpTime	datetime	False		
6	AddTime	datetime	False		
7	Info_	nvarchar(MAX)	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_LoginSingle_List	CLUSTERED	True	True	Id

B.39 dbo.MasterNameChangeLog

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	entity_type	nvarchar(50)	False		
3	entity_id	int	False		
4	old_name_cn	nvarchar(500)	True		
5	new_name_cn	nvarchar(500)	True		

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
6	old_name_en	nvarchar(500)	True		
7	new_name_en	nvarchar(500)	True		
8	old_normalized_name	nvarchar(500)	True		
9	new_normalized_name	nvarchar(500)	True		
10	addtime	datetime	False		(getdate())

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_MasterNameChangeLog	CLUSTERED	True	True	id

B.40 dbo.NoticeLog_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	info_	nvarchar(MAX)	True		
3	type	int	False		
4	addtime	datetime	False		
5	userid	int	False		
6	looktime	nvarchar(50)	True		
7	status	int	False		
8	url	nvarchar(500)	True		
9	name	nvarchar(500)	False		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_NoticeLog_List_NoticeLogStatus_List	status	dbo.NoticeLogStatus_List	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NoticeLog_List_NoticeLogType_List	type	dbo.NoticeLogType_List	id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NoticeLog_List_user_list	userid	dbo.user_list	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_NoticeLog_List_UserStatusAddtime	NONCLUSTERED	False	False	userid, status, addtime DESC
PK_NoticeLog_List	CLUSTERED	True	True	id

B.41 dbo.NoticeLogStatus_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False		
2	name	nvarchar(50)	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_NoticeLogStatus_List	CLUSTERED	True	True	id
UX_NoticeLogStatus_List_name	NONCLUSTERED	True	False	name

B.42 dbo.NoticeLogType_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False		
2	name	nvarchar(50)	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_NoticeLogType_List	CLUSTERED	True	True	id
UX_NoticeLogType_List_name	NONCLUSTERED	True	False	name

B.43 dbo.popedom

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	popedom_name	nvarchar(50)	True		
3	popedom_father	int	True		
4	popedom_url	nvarchar(255)	True		
5	orderid	int	True		
6	ishead	int	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_popedom	CLUSTERED	True	True	id

B.44 dbo.popedomhead

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	adminid	int	True		
3	headid	int	True		
4	popedomid	int	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_popedomhead	CLUSTERED	True	True	id
UX_popedomhead_admin_popedom	NONCLUSTERED	True	False	adminid, popedomid

B.45 dbo.SearchHot_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	addtime	datetime	False		
3	name	nvarchar(500)	False		
4	url	nvarchar(2500)	False		
5	isshow	int	False		
6	orderid	int	False		
7	uptime	datetime	True		
8	num_click	int	False		

B.46 dbo.ServiceLog_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(500)	False		
3	info_	nvarchar(MAX)	False		
4	addtime	datetime	False		
5	status	int	False		
6	userid	int	False		
7	uptime	datetime	False		
8	looktime	nvarchar(50)	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_ServiceLog_List_ServiceLogStatus_List	status	dbo.ServiceLogStatus_List	id	NO_ACTION	NO_ACTION

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_ServiceLog_List	CLUSTERED	True	True	id

B.47 dbo.ServiceLogInfo_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	ServiceLog_Id	int	False		
3	info_	nvarchar(MAX)	False		
4	type	int	False		
5	addtime	datetime	False		
6	adminname	nvarchar(250)	True		

外键约束：

约束名	字段	引用表	引用字段	删除	更新
FK_ServiceLogInfo_List_ServiceLog_List	ServiceLog_Id	dbo.ServiceLog_List	id	NO_ACTION	NO_ACTION

B.48 dbo.ServiceLogStatus_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False		
2	name	nvarchar(50)	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_ServiceLogStatus_List	CLUSTERED	True	True	id

B.49 dbo.tbl_class

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	parentid	int	False		
3	children	nvarchar(MAX)	True		
4	classname	nvarchar(250)	False		
5	model	int	False		
6	orderid	int	False		
7	isurl	int	False		
8	classurl	nvarchar(250)	True		
9	about	nvarchar(MAX)	True		
10	info_	nvarchar(MAX)	True		
11	isshow	int	False		((0))
12	adddate	datetime	False		
13	isfoot	int	False		
14	istop	int	False		((0))
15	description	nvarchar(MAX)	True		
16	keywords	nvarchar(MAX)	True		
17	upload_pic_m	nvarchar(250)	True		
18	title	nvarchar(MAX)	True		
19	urlnamebtn	nvarchar(250)	False		
20	upload_pic_pc	nvarchar(250)	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_tbl_class	CLUSTERED	True	True	id

B.50 dbo.telcode_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	tel	nvarchar(150)	False		
2	type	int	False		
3	code	nvarchar(50)	False		
4	addtime	datetime	False		
5	img_x	int	False		
6	img_y	int	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_telcode_list_TelTypeAddtime	NONCLUSTERED	False	False	tel, type, addtime DESC
PK_telcode_list	CLUSTERED	True	True	tel, type, code, addtime, img_x, img_y

B.51 dbo.TopUpType_List

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	money	int	False		
3	isshow	int	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_TopUpType_List	NONCLUSTERED	True	False	money
PK_TopUpType_List	CLUSTERED	True	True	id

B.52 dbo.user_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	name	nvarchar(150)	True		
3	tel	nvarchar(150)	False		
4	addtime	datetime	False		
5	uptime	datetime	True		
6	isshow	int	False		
7	logintime	nvarchar(50)	True		
8	loginip	nvarchar(50)	True		
9	code	nvarchar(50)	True		
10	email	nvarchar(250)	True		
11	upload_pic_avatar	nvarchar(250)	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_user_list	CLUSTERED	True	True	id
UX_user_list_tel	NONCLUSTERED	True	False	tel

B.53 dbo.user_login

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False	seed=1, inc=1	
2	username	nvarchar(50)	True		
3	time	datetime	True		
4	ip	nvarchar(50)	True		
5	password	nvarchar(50)	True		
6	type	int	True		
7	content	nvarchar(MAX)	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_User_Login	CLUSTERED	True	True	id

B.54 dbo.userfile_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	userid	int	False		
2	addtime	datetime	False		
3	up_filename	nvarchar(250)	False		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
IX_userfile_list_up_filename	NONCLUSTERED	False	False	up_filename

B.55 dbo.userimg_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	userid	int	False		
2	addtime	datetime	False		
3	upload_pic_img	nvarchar(250)	False		

B.56 dbo.userpaylog_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	user_id	int	False		
2	out_trade_no	nvarchar(250)	False		
3	add_time	datetime	False		

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
4	pay_type	int	False		
5	pay_status	int	False		
6	up_time	nvarchar(250)	True		
7	payer_total	decimal(18,2)	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_userpaylog_list	CLUSTERED	True	True	out_trade_no

B.57 dbo.userpayloginfo_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	bigint	False	seed=1, inc=1	
2	appid	nvarchar(250)	True		
3	mchid	nvarchar(250)	True		
4	out_trade_no	nvarchar(250)	False		
5	transaction_id	nvarchar(250)	False		
6	trade_type	nvarchar(50)	True		
7	trade_state	nvarchar(50)	True		
8	trade_state_desc	nvarchar(350)	True		
9	bank_type	nvarchar(50)	True		
10	success_time	nvarchar(150)	False		
11	payer_total	decimal(18,2)	True		
12	pay_type	int	False		
13	add_time	datetime	False		
14	user_id	int	False		

B.58 dbo.websiteinfo_list

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
1	id	int	False		
2	companyname	nvarchar(250)	True		
3	wangzhanbeian	nvarchar(250)	True		
4	wangzhanbeianurl	nvarchar(250)	True		
5	gonganbeian	nvarchar(250)	True		
6	gonganbeianurl	nvarchar(250)	True		
7	banquan	nvarchar(250)	True		
8	upload_pic_logotop	nvarchar(50)	True		
9	upload_pic_favicon	nvarchar(50)	True		
10	title	nvarchar(500)	True		

序号	字段名	数据类型	可空	自增	默认值
11	keywords	nvarchar(500)	True		
12	description	nvarchar(500)	True		
13	emailnum	nvarchar(250)	True		
14	emailpasswd	nvarchar(250)	True		
15	email_to	nvarchar(250)	True		
16	smtpserverport	nvarchar(250)	True		
17	host	nvarchar(250)	True		
18	emailname	nvarchar(250)	True		
19	upload_pic_indexbj	nvarchar(50)	True		
20	upload_pic_indexbj_m	nvarchar(50)	True		
23	money_integrate	int	True		
24	integrate_donate	int	True		
25	integrate_buy	int	True		
26	integrate_fare	int	True		
27	integrate_allocation	int	True		

索引信息：

索引名	类型	唯一	主键	字段
PK_websiteinfo_list	CLUSTERED	True	True	id